កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី២ : ស្ទីតនព្វន្ត
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាងនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បានពីនិយមន័យផលសងរួម d តួទី n (a_n) និងរូបមន្តផលបូក n តួដំបូង (S_n) នៃស្ទីតនព្វន្តបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់តាមរយៈការបកស្រាយរបស់គ្រូ ។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សគណនារកតួទី n និងផលបូក n តួដំបូងនៃស្ទីតនព្វន្ត ព្រមទាំងដោះស្រាយលំហាត់បែបPISA បាន យ៉ាងរលូន តាមរយៈការអនុវត្តសន្លឹកកិច្ចការ និងការពិភាក្សាជាក្រុម (Think-Pair-Share) ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** សិស្សមានទំនុកចិត្ត សហការគ្នាបានល្អក្នុងការរៀនសូត្រ និងចេះយកចំណេះដឹងពីស្ទីតនព្វន្តទៅដោះស្រាយ បញ្ហាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1.និយមន័យស្ទីតនព្វន្ត

2. តួទី n នៃស្ទីតនព្វន្ត

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- សម្រាប់គ្រូ៖ កុំព្យូទ័រ, Projector, រូបភាពទីធ្លាឥដ្ឋ (ពីសៀវភៅពុម្ព), កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះដោយចៃដន្យ), កម្មវិធី Padlet (សម្រាប់សិស្សទម្លាក់ចម្លើយ)។
- សម្រាប់សិស្ស៖ សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11 (ទំព័រ 8 ដល់ 13), សន្លឹកកិច្ចការ (Worksheet), ម៉ាស៊ីនគិតលេខ និង Smart Phone។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រ 5Es ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រ Think-Pair-Share និង Small Group Discussion។

៥. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរោយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
- ប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្ស 2 នាក់ឱ្យឆ្លើយសំណួរ៖ តើអ្វីទៅជាស្វីត? ចូរសរសេរ 3 តួបន្តនៃស្វីត 2,4,6,…	លំហាត់រំលឹក៖ រកតួបន្តនៃស្វីត។ ចម្លើយ៖ 8, 10, 12 ព្រោះវាជាចំនួនគូ ឬបូកថែម 2។	សិស្សដែលចំឈ្មោះឡើងឆ្លើយសំណួរ។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ និងទះដៃអបអរសាទរ។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១៥ នាទី] បង្ហាញរូបភាពទីធ្លារៀបឥដ្ឋ (ទំព័រ 11) លើ Projector។ - សួរ៖ បើជួរទី 1 មាន 14 ដុំ, ជួរទី 2 មាន 15 ដុំ... តើជួរនីមួយៗកើនឡើងប៉ុន្មាន? +ដាក់ឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**ជំពូក១** ស្វីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា **មេរៀនទី២ ស្វីតនព្វន្ត** **១.និយមន័យស្វីតនព្វន្ត** ការកើនឡើងថេរគឺ 1 ដុំ **ឧទាហរណ៍** ៖ គេមានស្វីត $(u_n):1,3,5,7,9,...$ ដែល $n\in\mathbb{N}$	សិស្សសង្កេតរូបភាព និងឆ្លើយសំណួរ (កើនម្តង 1 ដុំ)។ គេបាន

+ណែនាំឱ្យសិស្សសរសេរទំនាក់ទំនងតួនៃស្ទឹតជាមួយតួមុនបន្ទាប់របស់វា គេបាន $u_1=1$ $u_2=u_1+...$ $u_3=u_2+...$ $u_4=u_3+....$ ..... $u_n=u_{....}+....$ +តើក្រៅពីតួទី១ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកថែមប៉ុន្មាន ? +បញ្ជាក់ប្រាប់សិស្ស -ចំនួន២ជាផលសងរួមនៃស្ទឹត -ស្ទឹត (u_n) ហៅថាស្ទឹតនព្វន្ត ដែលមានផលសងរួមស្មើនឹង២ +ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ -ចូរទាញរកផលសងរួមនៃស្ទឹតនព្វន្ត +ណែនាំសិស្សទាញរកនិយមន័យនៃស្ទឹតនព្វន្ត **+ Explore (រុករក) [១៥ នាទី]** ចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (Small Group) 4 នាក់។ - ចែក **សន្លឹកកិច្ចការ (Worksheet)** ឱ្យសិស្សពិភាក្សារកលំនាំតួទី n និងផលសងរួមនៃស្ទឹត $1,2,3,4,5,\ldots$ -ឱ្យសិស្សទាញរូបមន្តតួទីn នៃស្ទឹតនព្វន្ត	គេបាន $u_1=1$ $u_2=3=1+2=u_1+2$ $u_3=5=3+2=u_2+2$ $u_4=7=5+2=u_3+2$ ..... $u_n=u_{n-1}+2$ សង្កេតឃើញថា តួនីមួយៗនៃស្ទឹត (ក្រៅពីតួទី១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកនឹងចំនួនថេរ ស្មើនឹង២ -ចំនួន២ជាផលសងរួមនៃស្ទឹត -ស្ទឹត (u_n) ហៅថាស្ទឹតនព្វន្ត ដែលមានផលសងរួមស្មើនឹង២ **ជាទូទៅ** ផលសងរួមនៃស្ទឹតនព្វន្តតាងដោយ d ដែល $d=u_2-u_1=u_3-u_2=...=u_n-u_{n-1}$ **និយមន័យ ៖** **ស្ទឹតនព្វន្ត** គឺជាស្ទឹតចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ ក្រៅពីតួទីមួយ ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ ដែល d ហៅថាផលសងរួម ការរកទំនាក់ទំនងរវាងតួទី 1 តួទី 2 ជាមួយនឹងចំនួនថេរ។ **២.តួទី n នៃស្ទឹតនព្វន្ត**	$u_1=1$ $u_2=3=1+2=u_1+2$ $u_3=5=3+2=u_2+2$ $u_4=7=5+2=u_3+2$ ..... $u_n=u_{n-1}+2$ -ក្រៅពីតួទី១ ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកថែម 2 -ទាញរកផលសងរួម ៖ ផលសងរួមនៃស្ទឹតនព្វន្តតាងដោយ d ដែល $d=u_2-u_1=u_3-u_2=...=u_n-u_{n-1}$ **ស្ទឹតនព្វន្ត** គឺជាស្ទឹតចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ ក្រៅពីតួទីមួយ ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ ដែល d ហៅថាផលសងរួម - សិស្សពិភាក្សាគ្នាជាក្រុម សរសេរបំពេញចម្លើយក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។

	បើគេមានស្ទីត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលមានតួទី១ u_1 និងមានផលសងរួម d គេបាន u_1 $u_2=u_1+d$ $u_3=u_2+d=u_1+d+d=u_1+2d$ $u_4=u_3+d=u_1+2d+d=u_1+3d$ ..... $u_n=u_1+(n-1)d$ **ជាទូទៅ ៖** បើគេមានស្ទីត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលមានតួទី១ u_1 និងមានផលសងរួម d តួទី n នៃស្ទីតកំណត់ដោយ $u_n=u_1+(n-1)d$ **ចំណាំ** -តួទី n គេអាចហៅថា តួទូទៅ -បើ (u_n) ជាស្ទីតនព្វន្តដែលមានតួទី ១ u_0 និងផលសងរួម d នោះតួទី n កំណត់ដោយ $u_n=u_0+nd$	បើគេមានស្ទីត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលមានតួទី១ u_1 និងមានផលសងរួម d គេបាន u_1 $u_2=u_1+d$ $u_3=u_2+d=u_1+d+d=u_1+2d$ $u_4=u_3+d=u_1+2d+d=u_1+3d$ ..... $u_n=u_1+(n-1)d$ **-ទាញបានជាទូទៅ** បើគេមានស្ទីត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជាស្ទីតនព្វន្ត ដែលមានតួទី១ u_1 និងមានផលសងរួម d តួទី n នៃស្ទីតកំណត់ដោយ $u_n=u_1+(n-1)d$ +កំណត់ចំណាំ
+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី] - តម្រូវឱ្យសិស្សថតចម្លើយរបស់ក្រុមខ្លួនបង្ហោះចូលក្នុង Padlet។ - គ្រូបង្ហាញ Padlet លើអេក្រង់ ឱ្យតំណាងក្រុមបកស្រាយ។ - គ្រូសម្របសម្រួល និងសន្និដ្ឋានទាញជារូបមន្ត។ ដាក់លំហាត់មួយឲសិស្ស	- ផលសងរួម $d=a_{n+1}-a_n$ - រូបមន្តតួទី n : $a_n=a_1+(n-1)d$ **លំហាត់ ៖** គេមានស្ទីតនព្វន្ត $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}:2,8,14,20,...$ ក.ចូរគណនាតួទី២០ នៃស្ទីត ខ.តើចំនួន ២៣៦ ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្ទីត **ចម្លើយ ៖ ក.**កំណត់តួទី ២០ នៃស្ទីត យើងមាន $u_1=2$ និង $d=u_2-u_1=8-2=6$	- តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយបកគំហើញរបស់ខ្លួន។ - សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ និងរូបមន្តចូលក្នុងសៀវភៅ។ **ចម្លើយ ៖ ក.**កំណត់តួទី ២០ នៃស្ទីត យើងមាន $u_1=2$ និង $d=u_2-u_1=8-2=6$

Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) **[២០ នាទី]** គ្រូដាក់លំហាត់គំរូ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ Think-Pair-Share។ - ទុកពេលឱ្យគិតរៀងខ្លួន (Think), ពិភាក្សាដៃគូ (Pair), និងចែករំលែក (Share)។	ដោយ $u_n = u_1 + (n-1)d$ $u_{20} = 2 + (20-1)6 = 2 + 114 = 116$ ដូចនេះ $u_{20} = 116$ ខ.រកតួនៃស៊ុីត តាង $u_n = 236$ $u_n = u_1 + (n-1)d$ $236 = 2 + (n+1)6$ $6n = 236 - 8$ $6n = 228$ $n = \frac{228}{6} = 38$ ដូចនេះ 236 ស្ថិតនៅតួទី 38 **លំហាត់អនុវត្ត ៖** គេឱ្យស៊ុីតនព្វន្តមួយដែលមាន $u_0 = 2, u_1 = 9$ ចូរគណនាតួទី៥ និងគណនា u_5 **ចម្លើយ ៖** ចូរគណនាតួទី៥(u_4) និង u_5 យើងមាន $u_0 = 2, u_1 = 9$ នោះ $d = u_1 - u_0 = 9 - 2 = 7$ យើងបាន $u_n = u_0 + nd$ $u_4 = 2 + 4 \cdot 7 = 30$ $u_5 = 2 + 5 \cdot 7 = 37$ ដូចនេះ $u_4 = 30$ $u_5 = 37$	ដោយ $u_n = u_1 + (n-1)d$ $u_{20} = 2 + (20-1)6 = 2 + 114 = 116$ ដូចនេះ $u_{20} = 116$ ខ.រកតួនៃស៊ុីត តាង $u_n = 236$ $u_n = u_1 + (n-1)d$ $236 = 2 + (n+1)6$ $6n = 236 - 8$ $6n = 228$ $n = \frac{228}{6} = 38$ ដូចនេះ 236 ស្ថិតនៅតួទី 38 **ចម្លើយ ៖** ចូរគណនាតួទី៥(u_4) និង u_5 យើងមាន $u_0 = 2, u_1 = 9$ នោះ $d = u_1 - u_0 = 9 - 2 = 7$ យើងបាន $u_n = u_0 + nd$ $u_4 = 2 + 4 \cdot 7 = 30$ $u_5 = 2 + 5 \cdot 7 = 37$ ដូចនេះ $u_4 = 30$ $u_5 = 37$
ដំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (15 នាទី) - គ្រូដាក់ PISA TEST លើ Projector ដែលផ្តោតលើចំណេះដឹងគណិតវិទ្យាក្នុងជីវិតជាក់ស្តែង។ - ឱ្យសិស្សធ្វើជាឯកត្តជន (បុគ្គល) ដើម្បីវាយតម្លៃការយល់ដឹង។	វិញ្ញាសា PISA ៖ បរិបទហិរញ្ញវត្ថុ (សូមមើលលម្អិតនៅផ្នែកខាងក្រោម)	- សិស្សយកក្រដាសមកដោះស្រាយវិញ្ញាសា PISA ដោយយកចិត្តទុកដាក់។

ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- ដាក់កិច្ចការផ្ទះទំព័រទី 12 លំហាត់ទី 1, 3, 4។ - ផ្តល់សារអប់រំ៖ "គណិតវិទ្យាមិនត្រឹមតែជាតួលេខ ប៉ុន្តែជាឧបករណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិត!"	- កិច្ចការផ្ទះ៖ លំហាត់លេខ 1, 3, 4 ទំព័រ 12 ។ - សារអប់រំទាក់ទងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែង។	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

.....

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

.....

គ្រូបង្រៀន

ចាយ សុភា

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការរុករកស្វ៊ីតនព្វន្ត

ឈ្មោះក្រុម៖ ..... **សមាជិក៖** .....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមពិភាក្សាគ្នា រួចបំពេញចន្លោះខាងក្រោមដោយផ្អែកលើការសង្កេតរបស់អ្នក។

គេមានស្វ៊ីត៖ 3,7,11,15,19,…

១. តើតួទី 1 (a_1) មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន? ចម្លើយ៖ $a_1 = \ldots\ldots$

២. តើអ្នកត្រូវបូកបន្ថែមចំនួនប៉ុន្មានដើម្បីបានតួបន្ទាប់? ចំនួននេះហៅថា "ផលសងរួម (d)"។ ចម្លើយ៖ $d = \ldots\ldots$

៣. ចូរសាកល្បងសរសេរតួទី 2 , ទី 3 , ទី 4 ជាទម្រង់មានផ្ទុក a_1 និង d ៖

- $a_2 = 7 = 3+4 = a_1 + 1d$
- $a_3 = 11 = 3+4+4 = a_1 + 2d$
- $a_4 = 15 = 3+\ldots\ldots\ldots = a_1 + \ldots d$

៤. តាមលំនាំខាងលើ តើអ្នកអាចទាញជារូបមន្តតួទី n (a_n) បានយ៉ាងដូចម្តេច?

- $a_n = a_1 + (\ldots\ldots\ldots)d$

៤. វិញ្ញាសាពង្រឹងពុទ្ធិ PISA TEST (សម្រាប់ជំហាន Evaluate)

ចំណងជើង៖ ការសន្សំប្រាក់ទិញកុំព្យូទ័រ (បរិបទ៖ ផ្ទាល់ខ្លួន / ហិរញ្ញវត្ថុ)

៤. វិញ្ញាសាពង្រឹងពុទ្ធិ PISA TEST (សម្រាប់ជំហាន Evaluate)

ចំណងជើង៖ ការសន្សំប្រាក់ទិញកុំព្យូទ័រ (បរិបទ៖ ផ្ទាល់ខ្លួន / ហិរញ្ញវត្ថុ)

សាច់រឿង៖ ដាវ៉ា ជាសិស្សថ្នាក់ទី 11 បានចាប់ផ្តើមធ្វើការងារក្រៅម៉ោងនៅចុងសប្តាហ៍ដើម្បីសន្សំប្រាក់ទិញកុំព្យូទ័រយួរដៃសម្រាប់រៀន។ ក្នុងខែទី 1 គាត់សន្សំប្រាក់បានចំនួន 40.000 រៀល។ ដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែច្រើន គាត់អាចបង្កើនប្រាក់សន្សំរបស់គាត់ចំនួន 15.000 រៀល ជារៀងរាល់ខែបន្ថែមពីលើខែមុនជានិច្ច។

សំណួរទី ១ (កម្រិតមូលដ្ឋាន)៖

តើនៅក្នុងខែទី 4 តែមួយខែគត់ ដាវ៉ានឹងសន្សំប្រាក់បានចំនួនប៉ុន្មាន?

ការណែនាំ៖ ប្រើរូបមន្តតួទី n នៃស្វ៊ីតនព្វន្ត។

សំណួរទី ២ (កម្រិតមធ្យម)៖

តើនៅខែទីប៉ុន្មាន ទើបដាវ៉ាអាចសន្សំប្រាក់ក្នុងខែនោះបានរហូតដល់ 145.000 រៀល